LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

JOBSHEET 9:

STACK

Aylafada Syakira

TI-1C

254107020116

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG 2026

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan materi praktikum ini, mahasiswa mampu:
1. Membuat struktur data Stack
2. Menerapkan algoritma Stack ke dalam program Java

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Mahasiswa Mengumpulkan Tugas

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

A. Class Mahasiswa06

1. Membuat folder baru bernama Jobsheet9 di dalam repository Praktikum ASD
2. Menambahkan class Mahasiswa dengan atribut yang telah digambarkan di dalam class diagram Mahasiswa, yang terdiri dari atribut nama, nim, kelas, dan nilai

```
public class Mahasiswa06 {

    String nim, nama, kelas;
    int nilai;
```

3. Menambahkan konstruktor berparameter pada class Mahasiswa sesuai dengan class diagram Mahasiswa. Berikan nilai default nilai = -1 sebagai nilai awal ketika tugas belum dinilai

```
Mahasiswa06(String nama, String nim, String kelas) {
    this.nama = nama;
    this.nim = nim;
    this.kelas = kelas;
    nilai = -1;
}
```

4. Menambahkan method tugasDinilai() yang digunakan untuk mengeset nilai ketika dilakukan penilaian tugas mahasiswa

```
void tugasDinilai(int nilai) {
    this.nilai = nilai;
}
```

B. Class StackTugasMhs06

```java
package minggu9;

public class StackTugasMhs06 {

    Mahasiswa06[] stack;
    int top;
    int size;

    //konstruktor berparameter: inisialisasi kapasitas maksimum data tugas mhs
    public StackTugasMhs06(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa06[size];
        top = -1;
    }

    //isFull: cek tumpukan apakah tumpukan tugas mhs udah penuh
    public boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    //isEmpty: cek apakah tumpukan tugas masih kosong
    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    //push: menambahkan elemen/tugas mhs ke tumpukan stack
    public void push (Mahasiswa06 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
        }
    }
```

```java
//pop: mengeluarkan tugas yang akan dinilai
public Mahasiswa06 pop() {
    if (!isEmpty()) {
        Mahasiswa06 m = stack[top];
        top--;
        return m;
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
        return null;
    }
}

//peek: cek tumpukan teratas
public Mahasiswa06 peek() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
        return null;
    }
}

//print: menampilkan semua daftar tugas
public void print() {
    for (int i=0; i<=top; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama +"\t" +stack[i].nim +"\t" +stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}
```

C. Class Utama

```java
public class MhsDemo06 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMhs06 stack = new StackTugasMhs06(size: 5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\nMenu: ");
            System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");
            System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas ");
            System.out.println(x: "Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();
            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    Mahasiswa06 mhs = new Mahasiswa06(nama, nim, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf(format: "Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;
                case 2:
                    Mahasiswa06 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " +dinilai.nama);
                        System.out.println(x: "Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = scan.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf(format: "Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                    }
                    break;
```

```java
                case 3:
                    Mahasiswa06 lihat = stack.pop();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " +lihat.nama);
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.println(x: "Daftar semua tugas");
                    System.out.println(x: "Nama\tNIM\tKelas");
                    stack.print();
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
    }
```

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih:
1
Nama: Ayla
NIM: 123
Kelas: 1C
Tugas Ayla berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Keisha
NIM: 234
Kelas: 1C
Tugas Keisha berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Ayla    123     1C
Keisha  234     1C
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Keisha

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Keisha
Masukkan nilai (0-100): 90
Nilai Tugas Keisha adalah 90

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Ayla
Masukkan nilai (0-100): 90
Nilai Tugas Ayla adalah 90
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
   - Pada method print() di StackTugasMhs06, urutan perulangan perlu dimulai dari indeks top turun ke 0 (bukan dari 0 ke top), karena berdasarkan output verifikasi daftar ditampilkan dari tugas paling atas ke bawah (Tika → Erik → Dila)

```
//print: menampilkan semua daftar tugas
public void print() {
    for (int i=top; i<=0; i++) {
        System.out.println(stack[i].nama +"\t" +stack[i].nim +"\t" +stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
   - Stack dapat menampung 5 data tugas mahasiswa

```
StackTugasMhs06 stack = new StackTugasMhs06(size: 5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
   - Pengecekan !isFull() diperlukan untuk memastikan bahwa kapasitas array tidak terlampaui. Array memiliki ukuran tetap, dan jika push dilakukan saat stack sudah penuh (top = size - 1), maka top++ akan membuat top = size, sehingga stack[top] mengakses indeks yang tidak ada dan program akan melempar ArrayIndexOutOfBoundsException — program crash
4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
   - Class StackTugasMhs06:

```
//Modif nomor 4 (menambahkan peekBottom)
public Mahasiswa06 peekBottom() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0]; //indeks 0: tugas yg pertama masuk
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas.");
        return null;
    }
}
```

   - Class MhsDemo06:

```
        case 5:
            Mahasiswa06 bawah = stack.peekBottom();
            if (bawah != null) {
                System.out.println("Tugas pertama kali dikumpulkan oleh " +bawah.nama);
            }
            break;
        default:
            System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
    }
} while (pilih >= 1 && pilih <= 5);
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
   - Class StackTugasMhs06

```java
//Modif nomor 5 (hitung jumlah tugas)
public int hitungTugas() {
    return top+1; //top = -1: 0 tugas, top=0: 1 tugas, dst
}
```

   - Class MhsDemo06:

```java
case 6:
    System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " +stack.hitungTugas());
    break;
```

2.2 Percobaan 2: Konversi Nilai Tugas ke Biner

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Class StackKonversi06:

```java
public class StackKonversi06 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;

    public StackKonversi06() {
        this.size = 32; //asumsi 32 bit
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size -1;
    }

    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println(x: "Stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }

    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Stack kosong.");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
            return data;
        }
    }

}
```

2. Menambahkan method di class StackTugasMhs06:

```java
//PERCOBAAN 2
public String konversiDesimalkeBiner(int nilai) {
    StackKonversi06 stack = new StackKonversi06();
    while (nilai > 0) {
        int sisa = nilai % 2;
        stack.push(sisa);
        nilai = nilai/2;
    }
    String biner = new String();
    while(!stack.isEmpty()) {
        biner += stack.pop();
    }
    return biner;
}
```

3. Menambahkan di class MhsDemo06:

```java
    case 2:
        Mahasiswa06 dinilai = stack.pop();
        if (dinilai != null) {
            System.out.println("Menilai tugas dari " +dinilai.nama);
            System.out.print(s: "Masukkan nilai (0-100): ");
            int nilai = scan.nextInt();
            dinilai.tugasDinilai(nilai);
            System.out.printf(format: "Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
            String biner = stack.konversiDesimalkeBiner(nilai);
            System.out.println("Nilai Biner Tugas: " +biner);
        }
        break;
```

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihat Tugas Terbawah
6. Hitung Jumlah Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari ayla
Masukkan nilai (0-100): 99
Nilai Tugas ayla adalah 99
Nilai Biner Tugas: 1100011
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
   - Mengisi stack: selama nilai > 0, nilai dibagi 2 dan sisa baginya (nilai % 2) dimasukkan ke StackKonversi menggunakan push(). Kemudian nilai diperbarui menjadi hasil bagi (nilai/2). Dan proses ini berulang hingga nilai mencapai 0
   - Membaca hasil: selama stack belum kosong, elemen daimbil satu per satu menggunakan pull() dan digabungkan ke dalam String biner. Karena bersifat LIFO, elemen yang terakhir dimasukkan (sisa bagi terakhir) akan keluar pertama, sehingga urutan bit yang terbentuk sudah benar dari bit paling tinggi ke bit paling rendah
2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!
   - Hasilnya sama, selama nilai yang dimasukkan adalag bilangan positif kondisi nilai > 0 dan nilai != 0 menghasilkan perilaku identic untuk bilangan positif karena keduanya berhenti saat nilai mencapai 0. Jika nilainya negative maka loop langsung berhenti dan menghasilkan string kosong

2.4 Latihan Praktikum

1. Class Surat06

```java
public class Surat06 {
    String idSurat, namaMhs, kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    Surat06() {
    }

    Surat06(String idSurat, String namaMhs, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMhs = namaMhs;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }

}
```

2. Class StackSurat06

```java
public class StackSurat06 {

    Surat06[] stack;
    int size, top;

    public StackSurat06(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat06[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        if (top == size -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void push(Surat06 surat) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = surat;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack penuh! Tidak bisa menerima surat lagi");
        }
    }

    public Surat06 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Surat06 s = stack[top];
            top--;
            return s;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada surat untuk di proses");
            return null;
        }
    }
```

```java
    public Surat06 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada surat izin.");
            return null;
        }
    }

    public void cariSurat(String nama) {
        boolean ketemu = false;

        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            if (stack[i].namaMhs.equalsIgnoreCase(nama)) {
                System.out.println(x: "Surat ditemukan!");
                System.out.println("ID Surat: " + stack[i].idSurat);
                System.out.println("Nama: " + stack[i].namaMhs);
                System.out.println("Kelas: " + stack[i].kelas);
                System.out.println("Jenis Izin: " + (stack[i].jenisIzin == 'S' ? "Sakit" : "Izin"));
                System.out.println("Durasi: " + stack[i].durasi + " hari");
                ketemu = true;
                break;
            }
        }

        if (!ketemu) {
            System.out.println("Surat atas nama " + nama + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

3. Class SuratDemo06

```java
public class SuratDemo06 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        StackSurat06 stack = new StackSurat06(size: 5);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        do {
            System.out.println(x: "\nMenu:");
            System.out.println(x: "1. Terima Surat Izin");
            System.out.println(x: "2. Proses Surat Izin");
            System.out.println(x: "3. Lihat Surat Izin Terakhir");
            System.out.println(x: "4. Cari Surat");
            System.out.print(s: "Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    // Terima surat baru → push
                    System.out.print(s: "ID Surat: ");
                    String idSurat = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenisIzin = scan.nextLine().charAt(index: 0);
                    System.out.print(s: "Durasi (hari): ");
                    int durasi = scan.nextInt();
                    scan.nextLine();

                    Surat06 surat = new Surat06(idSurat, nama, kelas, jenisIzin, durasi);
                    stack.push(surat);
                    System.out.printf(format: "Surat izin dari %s berhasil diterima.\n", nama);
                    break;
                case 2:
                    Surat06 diproses = stack.pop();
                    if (diproses != null) {
                        System.out.println(x: "\n=== Memproses Surat ===");
                        System.out.println("ID Surat: " + diproses.idSurat);
                        System.out.println("Nama: " + diproses.namaMhs);
                        System.out.println("Kelas: " + diproses.kelas);
                        System.out.println("Jenis Izin: " + (diproses.jenisIzin == 'S' ? "Sakit" : "Izin"));
                        System.out.println("Durasi: " + diproses.durasi + " hari");
                        System.out.println(x: "Surat berhasil diproses.");
                    }
                    break;
```

```java
                case 3:
                    Surat06 teratas = stack.peek();
                    if (teratas != null) {
                        System.out.println(x: "\n=== Surat Izin Terakhir ===");
                        System.out.println("ID Surat: " + teratas.idSurat);
                        System.out.println("Nama: " + teratas.namaMhs);
                        System.out.println("Kelas: " + teratas.kelas);
                        System.out.println("Jenis Izin: " + (teratas.jenisIzin == 'S' ? "Sakit" : "Izin"));
                        System.out.println("Durasi: " + teratas.durasi + " hari");
                    }
                    break;
                case 4:
                    System.out.print(s: "Masukkan nama mahasiswa: ");
                    String cari = scan.nextLine();
                    stack.cariSurat(cari);
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
    }
}
```

4. Hasil Praktikum

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: 1010
Nama: Ayla
Kelas: 1C
Jenis Izin (S/I): I
Durasi (hari): 14
Surat izin dari Ayla berhasil diterima.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: 1011
Nama: Syakir
Kelas: 1C
Jenis Izin (S/I): S
Durasi (hari): 1
Surat izin dari Syakir berhasil diterima.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 4
Masukkan nama mahasiswa: Syakir
Surat ditemukan!
ID Surat: 1011
Nama: Syakir
Kelas: 1C
Jenis Izin: Sakit
Durasi: 1 hari
```